

2. 반각의 공식

$$(1) \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}$$

$$(2) \cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

$$(3) \tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

증명 반각의 공식은 배각의 공식 중 $\cos 2\alpha$ 의 공식에서 유도된다.

$$(1) \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha \text{에서 } \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \text{이므로}$$

$$\alpha \text{ 대신 } \frac{\alpha}{2} \text{를 대입하면 } \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}$$

$$(2) \cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 \text{에서 } \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \text{이므로}$$

$$\alpha \text{ 대신 } \frac{\alpha}{2} \text{를 대입하면 } \cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

$$(3) \tan^2 \alpha = \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{\frac{1 - \cos 2\alpha}{2}}{\frac{1 + \cos 2\alpha}{2}} = \frac{1 - \cos 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} \text{이므로}$$

$$\alpha \text{ 대신 } \frac{\alpha}{2} \text{를 대입하면 } \tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

| 보기 |

반각의 공식을 이용하면 $\sin 15^\circ$ 의 값을 구할 수 있다. 즉,
 $\alpha = 30^\circ$ 라 하면

$$\sin^2 15^\circ = \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2} = \frac{1 - \cos 30^\circ}{2} = \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}$$

$\sin 15^\circ > 0$ 이므로

$$\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} = \frac{\sqrt{4 - 2\sqrt{3}}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

확인 문제

| 정답과 풀이 31쪽 |

04 $\cos 22.5^\circ$ 의 값을 구하시오.

05 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 이고, $\sin \alpha = \frac{1}{4}$ 일 때, $\sin \frac{\alpha}{2}$ 의 값을 구하시오.

06 $\pi < \alpha < \frac{3}{2}\pi$ 이고, $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$ 일 때, $\tan \frac{\alpha}{2}$ 의 값을 구하시오.